Fiche 6

Indices statistiques – CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Corrigé – Exercice 1

$$I_{2024/2023} = \frac{92}{80}100 = \boxed{115}.$$

$$I_{2025/2024} = \frac{101,2}{92}100 = \boxed{110}.$$

$$I_{2025/2023} = \frac{101,2}{80}100 = \boxed{126,5}.$$

Circularité :

$$\frac{I_{2024/2023} \times I_{2025/2024}}{100} = \frac{115 \times 110}{100} = 126,5 = I_{2025/2023}.$$

Réversibilité :

$$I_{2023/2025} = \frac{80}{101,2}100 = 79,0514,$$

$$I_{2025/2023} \times I_{2023/2025} = 126,5 \times 79,0514 \approx 10000.$$

Un indice > 100 indique une hausse par rapport à la période de référence ; un indice < 100 indique une baisse.

Corrigé – Exercice 2

Tableau des produits :

Produit	p_0q_0	p_0q_1	p_1q_0	p_1q_1
A	1060	1325	1240	1550
B	1148	1394	1456	1768
C	2625	2850	2870	3116
D	750	825	1140	1254
Total	5583	6394	6706	7688

Indices de prix :

$$L^p = \frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0}100 = \frac{6706}{5583}100 = \boxed{120,11},$$

$$P^p = \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1}100 = \frac{7688}{6394}100 = \boxed{120,24}.$$

Indices de quantité :

$$L^q = \frac{\sum p_0q_1}{\sum p_0q_0}100 = \frac{6394}{5583}100 = \boxed{114,53},$$

$$P^q = \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_1q_0}100 = \frac{7688}{6706}100 = \boxed{114,64}.$$

Fisher :

$$F^p = \sqrt{120,11 \times 120,24} = \boxed{120,18},$$

$$F^q = \sqrt{114,53 \times 114,64} = \boxed{114,58}.$$

Indice de valeur :

$$I_v = \frac{7688}{5583}100 = \boxed{137,70}.$$

Interprétation : entre 2005 et 2011, le niveau des prix augmente d'environ $20,18\%$ selon Fisher, les quantités d'environ $14,58\%$, et la valeur totale d'environ $37,70\%$.

Corrigé – Exercice 3

$$\sum p_0q_0 = 100(14) + 60(10) + 160(4) = 2640,$$
$$\sum p_1q_0 = 150(14) + 50(10) + 140(4) = 3160,$$
$$\sum p_0q_1 = 100(10) + 60(12) + 160(5) = 2520,$$
$$\sum p_1q_1 = 150(10) + 50(12) + 140(5) = 2800.$$

Alors

$$L^p = \frac{3160}{2640}100 = 119,70, \qquad P^p = \frac{2800}{2520}100 = 111,11,$$
$$F^p = \sqrt{119,70 \times 111,11} = \boxed{115,33 \text{ environ}}.$$